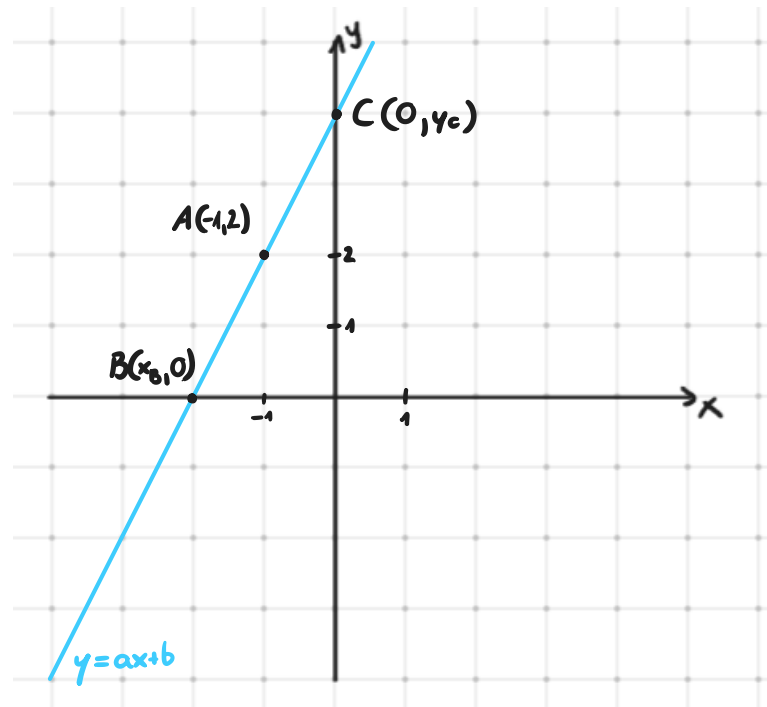


Zadanie z3 (9.2) Dany jest punkt $A = (-1, 2)$. Wyznacz równanie tej prostej, na której osie układu współrzędnych ograniczają odcinek o środku w punkcie A.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Zauważmy, że jeśli punkt leży na osi x , to jego druga współrzędna zawsze wynosi zero.

Analogicznie, jeśli punkt leży na osi y , to jego pierwsza współrzędna zawsze wynosi zero.

2) Wyznaczamy punkty B, C ze wzoru na środek odcinka:

$$\frac{x_B + 0}{2} = -1 \Rightarrow x_B = -2 \Rightarrow B(-2, 0)$$

$$\frac{0 + y_C}{2} = 2 \Rightarrow y_C = 4 \Rightarrow C(0, 4)$$

3) Tworzymy układ równań i wyznaczamy równanie szukanej prostej:

$$B(-2, 0) \in y = ax + b \Leftrightarrow 0 = -2a + b$$

$$C(0, 4) \in y = ax + b \Leftrightarrow 4 = 0 + b \Rightarrow b = 4$$

$$\begin{cases} 0 = -2a + b \\ b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} b = 2a \\ 2a = 4 \\ a = 2 \end{matrix} \quad y = 2x + 4$$

Odp. $y = 2x + 4$.